le cnam
Nouvelle-Aquitaine

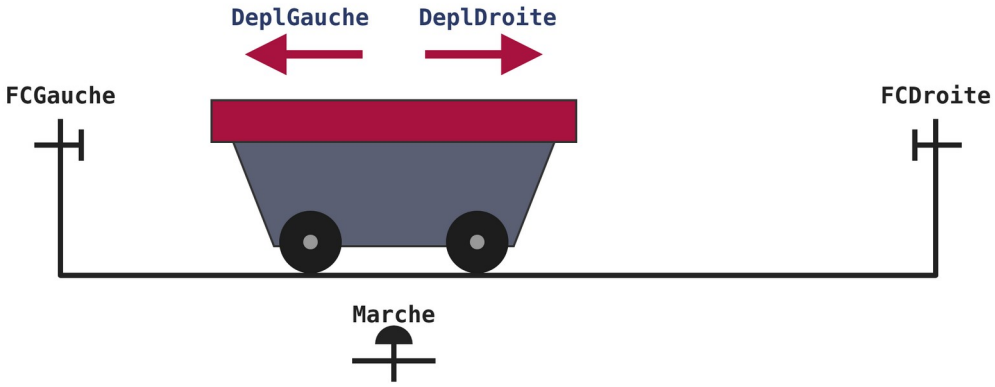
UIMM
PÔLE FORMATION
Nouvelle Aquitaine
LA FABRIQUE DE L'AVENIR

LICENCE CAIE · US3.3

Systèmes automatisés et programmation

Compte rendu d'évaluation pratique

Le wagonnet · exercices 1 à 4



Réalisé par

Kylian Bonnet · Thomas Coget · Mathias Porge

Date de l'épreuve	Durée de l'épreuve
14/10/2026	**3 h**

01 Contexte et fonctionnement

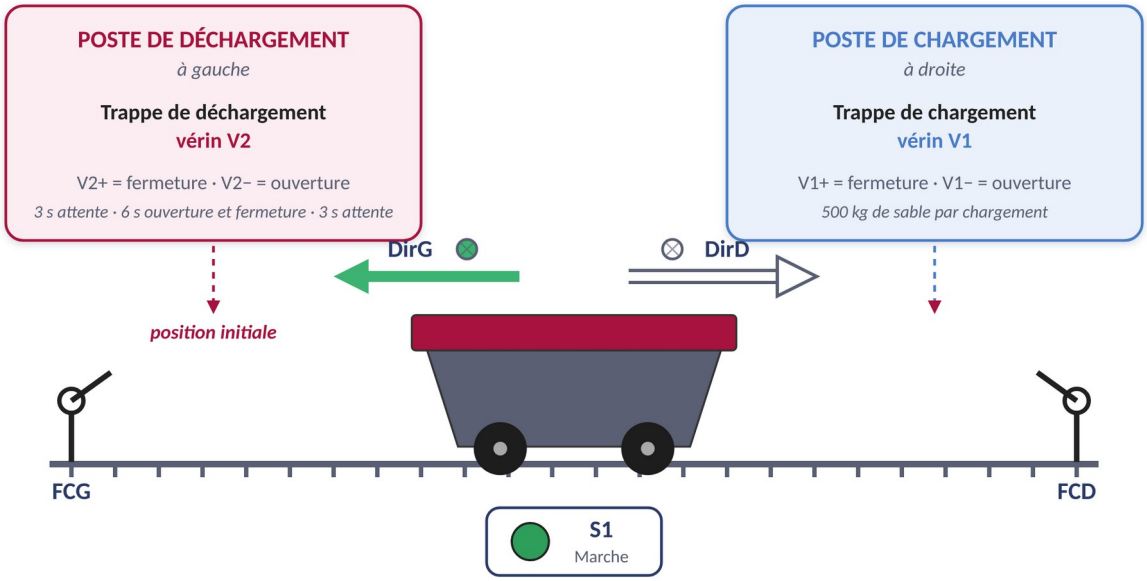


Figure 1 – Synoptique du système : les deux postes, leurs vérins, les fins de course et le bouton Marche

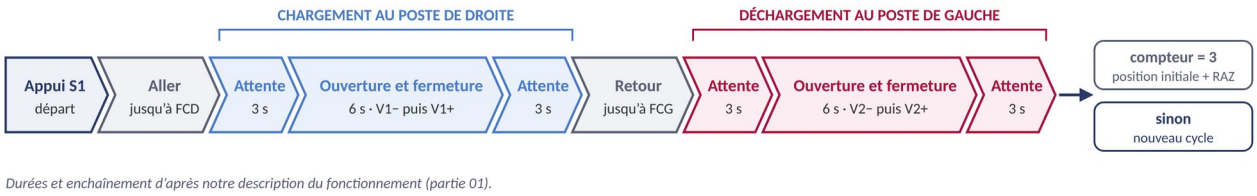
Cahier des charges (sujet)

Le wagonnet est à l'arrêt en **FCGauche**, un appui sur le bouton poussoir **Marche** provoque le déplacement à droite de ce dernier.

Lorsque le wagonnet arrive en **FCDroite** il revient (déplacement à gauche) en **FCGauche** où il s'arrête.

Tout appui sur le poussoir **Marche** pendant le cycle est ignoré.

▸ Un cycle, étape par étape



Durées et enchaînement d'après notre description du fonctionnement (partie 01).

Figure 2 – Déroulement d'un cycle d'après notre description

Notre description du fonctionnement

Ce programme a pour but la gestion d'un système de chargement et de déchargement de 1,5 tonne de sable au moyen d'un wagonnet pouvant transporter 500 kg de sable. Le système comporte deux trappes : une trappe de chargement située à droite et une trappe de déchargement située à gauche.

En position initiale, le wagonnet se trouve à gauche (côté déchargement). Pour lancer le processus, l'opérateur doit réaliser une action manuelle en appuyant sur le bouton marche (S1). Une fois cette action réalisée, le wagonnet se déplace vers la droite jusqu'au capteur de fin de course droit (FCD), où il s'arrête pendant 3 secondes sous la trappe de chargement. Au bout de ces 3 secondes, la trappe de chargement s'ouvre et se ferme en 6 secondes, ce qui permet le chargement des 500 premiers kilos de sable, puis se referme. Avant de repartir, le wagonnet attend de nouveau 3 secondes, puis se dirige vers la zone de déchargement, donc vers la gauche.

Une fois arrivé au capteur de fin de course gauche (FCG), le wagonnet effectue le même cycle temporisé qu'au chargement (3 s d'attente, 6 s d'ouverture et de fermeture de la trappe de déchargement, 3 s d'attente).

Pour atteindre 1,5 tonne, le wagonnet doit effectuer 3 allers-retours. Pour cela, un compteur est mis en place : il s'incrémente à chaque ouverture de la trappe de chargement. Une fois que le compteur atteint 3, le wagonnet reste en position initiale après le dernier déchargement, jusqu'à ce que l'opérateur appuie de nouveau sur le bouton marche. De plus, lors du retour à l'étape initiale, le compteur se remet à zéro.

Exo 1	Exo 2	Exo 3	Exo 4
GRAFCET de la situation	**Chargement en FCDroite** *vérin V1*	**Déchargement en FCGauche** *macro-étape, vérin V2*	**Cycle automatique** *1,5 t au poste de déchargement*

02 Matériel et mise en œuvre

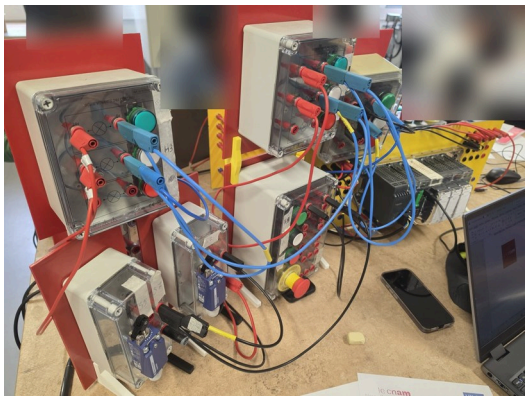


Figure 3 – Le banc câblé pendant l'évaluation

Projet
Chariot_G7, tâche MAST : GRAFCET (Chart), macro-étape MACRO_1, transitions et actions écrites en Ladder

Vérins
V1 = trappe de chargement, V2 = trappe de déchargement. « + » = fermeture de la trappe, « − » = ouverture.

Voyants (nos notes)
Vert : déplacement gauche, V1+, V2+. **Blanc** : déplacement droite, V1−, V2−.

03 Tableau des variables

Nom	Type	Rôle	Adresse	Voyant
ENTRÉES				
S1	EBOOL	Bouton poussoir Marche	%I0.1.0	—
FCG	EBOOL	Fin de course gauche	%I0.1.1	—
FCD	EBOOL	Fin de course droite	%I0.1.2	—
SORTIES				
DirD	EBOOL	Déplacement à droite	%Q0.2.0	Blanc
DirG	EBOOL	Déplacement à gauche	%Q0.2.1	Vert
V1plus	EBOOL	V1+ : fermeture de la trappe de chargement	%Q0.2.2	Vert
V1moins	EBOOL	V1− : ouverture de la trappe de chargement	%Q0.2.3	Blanc
V2plus	EBOOL	V2+ : fermeture de la trappe de déchargement	%Q0.2.4	Vert
V2moins	EBOOL	V2− : ouverture de la trappe de déchargement	%Q0.2.5	Blanc
VARIABLES INTERNES				
TEMPO3S	TON	Temporisation, PT = T#3s	—	—
CTU_INT_1	CTU_INT	Compteur, PV = 3	—	—
TRANS_..., Retour_...	BOOL	14 transitions écrites en Ladder (partie 04)	—	—

Noms, types et adresses relevés sur notre capture de la table des variables ; voyants d'après nos notes.

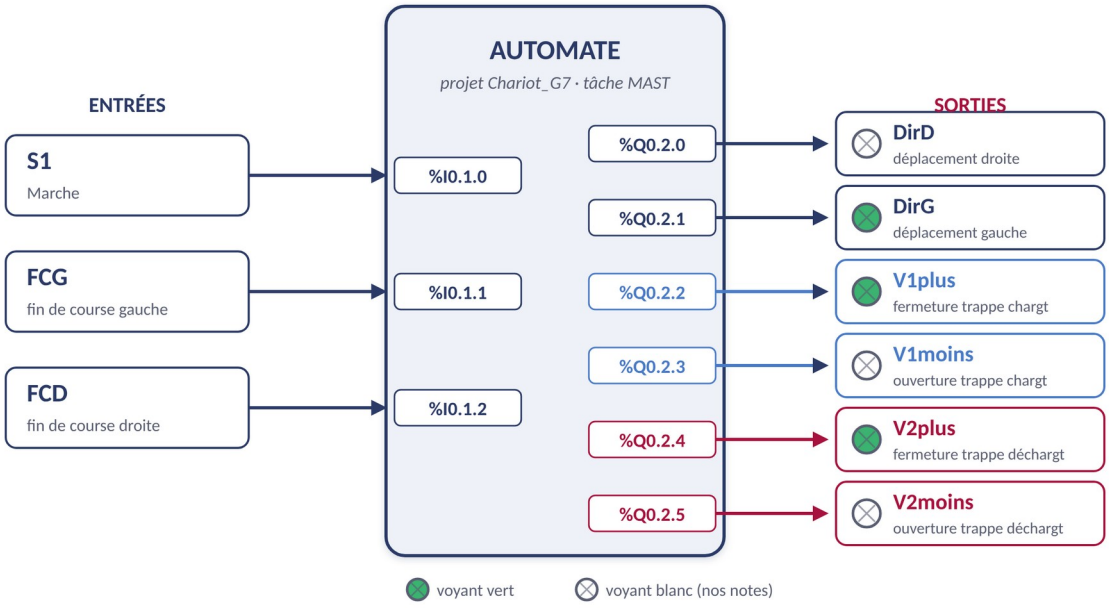


Figure 4 – Entrées et sorties de l'automate, avec les voyants associés

04 Le programme Chariot_G7

Voici notre programme Chariot_G7. Le GRAFCET principal (Chart) appelle la macro-étape **MACRO_1** pour le déchargement ; chaque transition est une bobine écrite en Ladder. Les schémas sont redessinés d'après nos captures d'écran ; les noms terminés par « … » sont coupés à l'écran.

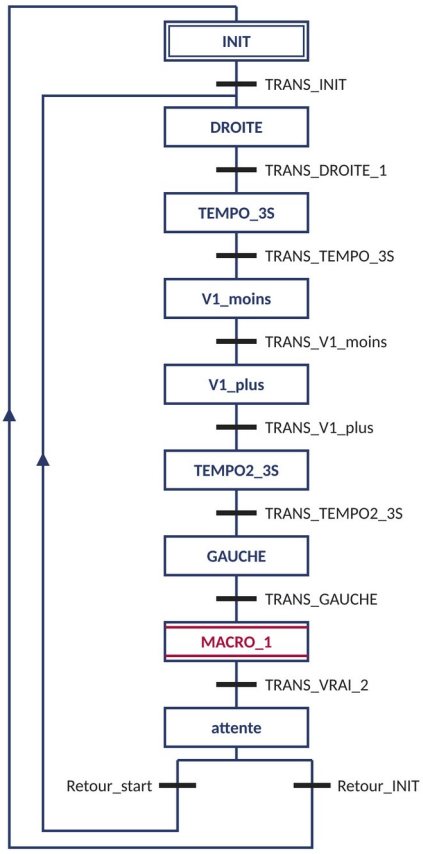


Figure 5 – GRAFCET principal (Chart)

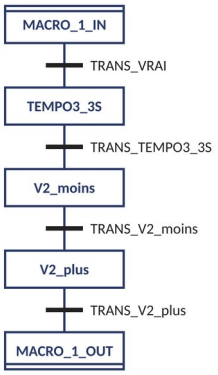


Figure 6 – Contenu de la macro-étape MACRO_1

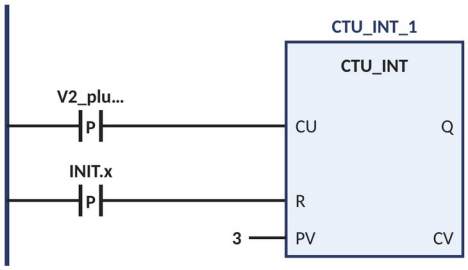


Figure 7 – Compteur CTU_INT_1 (Ladder)

▸ Lecture du GRAFCET, étape par étape

Étape	Sortie commandée	TEMPO3S	Transition	Condition (Ladder)
GRAFCET PRINCIPAL				
INIT	—		TRANS_INIT	FCG et S1
DROITE	DirD (contact « DROIT… »)		TRANS_DROITE_1	FCD
TEMPO_3S	—	✓	TRANS_TEMPO_3S	« TEMPO. » et TEMPO_3S.x
V1_moins	V1moins	✓	TRANS_V1_moins	TEMPO3S.Q et V1_moins.x
V1_plus	V1plus (contact « V1_plu… »)	✓	TRANS_V1_plus	TEMPO3S.Q et V1_plus.x
TEMPO2_3S	—	✓	TRANS_TEMPO2_3S	TEMPO3S.Q et TEMPO2_3S.x
GAUCHE	DirG		TRANS_GAUCHE	FCG
MACRO_1	voir ci-dessous		TRANS_VRAI_2	bobine seule
attente	—		Retour_start → DROITE	CTU_INT_1.Q inversé
			Retour_INIT → INIT	CTU_INT_1.Q
MACRO-ÉTAPE MACRO_1				
MACRO_1_IN	—		TRANS_VRAI	bobine seule
TEMPO3_3S	—	✓	TRANS_TEMPO3_3S	TEMPO3S.Q et TEMPO3_3S.x
V2_moins	V2moins	✓	TRANS_V2_moins	TEMPO3S.Q et V2_moins.x
V2_plus	V2plus (contact « V2_plu… »)	✓	TRANS_V2_plus	TEMPO3S.Q et V2_plus.x
MACRO_1_OUT	—			

« Sortie commandée » : section des actions. Colonne TEMPO3S : étape présente dans l'entrée du bloc TEMPO3S.

▸ Les sorties étape par étape

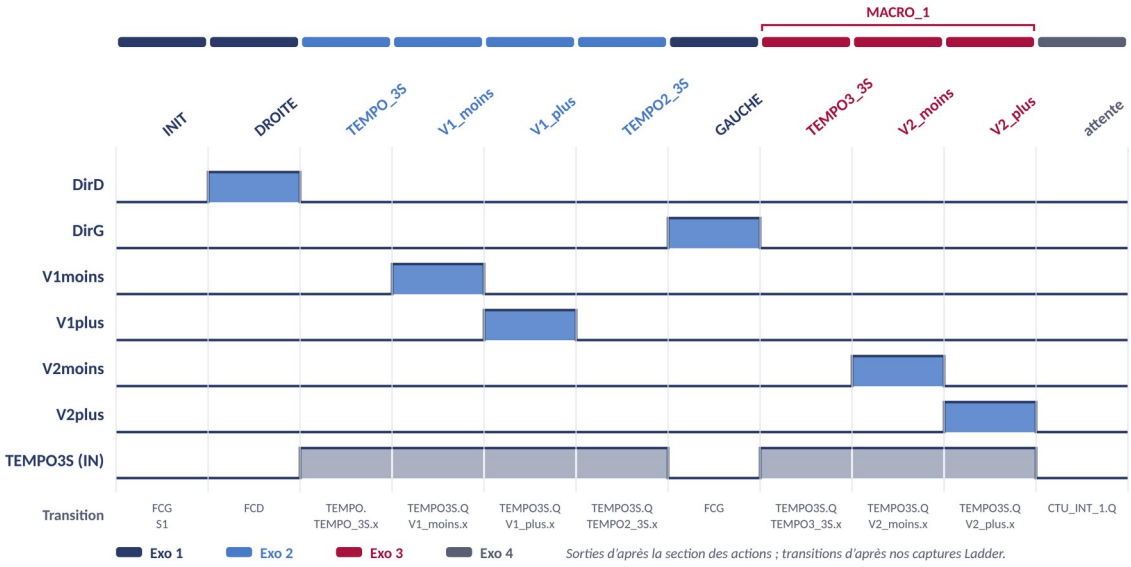


Figure 8 – Chronogramme par étapes : sorties actives et transitions, couleur = exercice qui les ajoute

▸ Les transitions écrites en Ladder

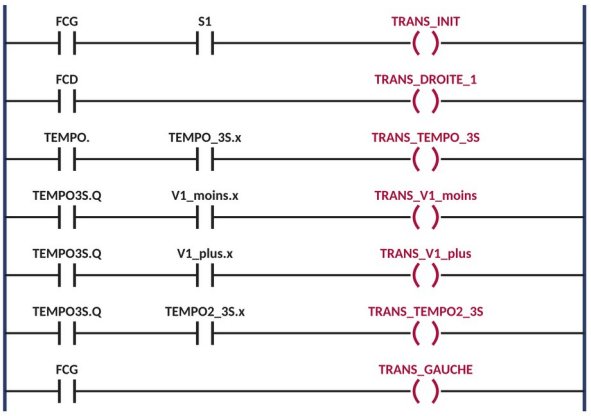


Figure 9 – Transitions du GRAFCET principal (1/2)

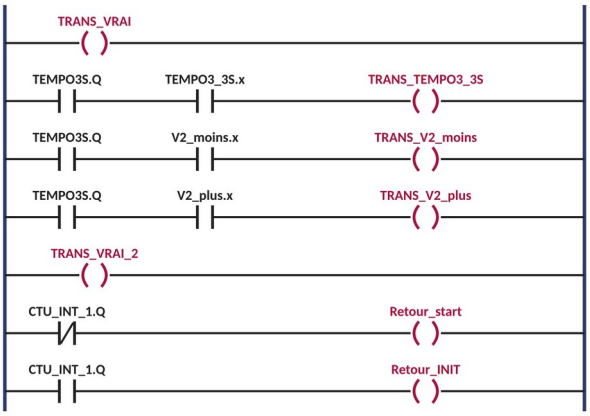


Figure 10 – Transitions de MACRO_1 et retours (2/2)

Contact barré : contact inversé (Retour_start = CTU_INT_1.Q inversé). TRANS_VRAI et TRANS_VRAI_2 ne comportent que leur bobine. « TEMPO. » est coupé à l'écran.

▸ Actions et temporisation

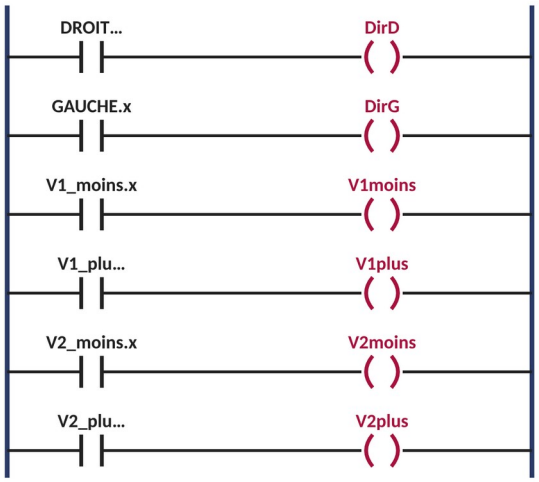


Figure 11 – Section des actions

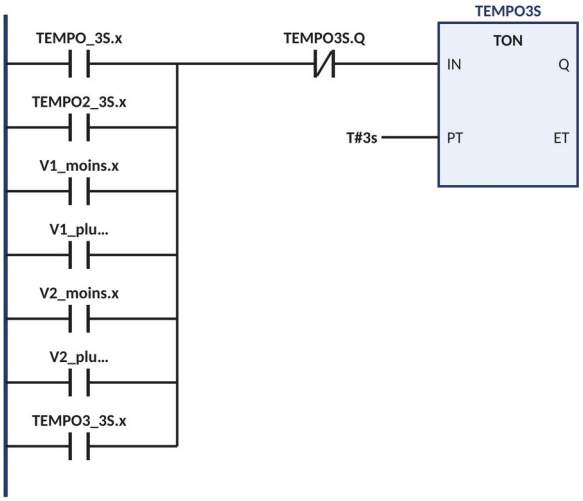


Figure 12 – Temporisation TEMPO3S (bloc TON, T#3s)

Compteur CTU_INT_1 : CU = front montant de V2_plu..., R = front montant de INIT.x, PV = 3. Sa sortie CTU_INT_1.Q choisit, depuis l'étape « attente », entre Retour_INIT (retour à INIT) et Retour_start (nouveau cycle vers DROITE).

05 Explication technique, exercice par exercice

EXERCICE 1 — GRAFCET de la situation

Notion : **GRAFCET**

Demande du sujet

Réaliser le GRAFCET de la situation ci-dessus.

Dans notre travail

- Étapes **INIT**, **DROITE** et **GAUCHE** ; sorties DirD et DirG.
- Départ : TRANS_INIT = FCG et S1.
- Arrivée à droite : TRANS_DROITE_1 = FCD. Arrivée à gauche : TRANS_GAUCHE = FCG.

EXERCICE 2 — Point de chargement en FCDroite

Notion : **Vérin V1**

Demande du sujet

On souhaite rajouter un point de chargement quand le wagonnet est en FCDroite. Le chargement est géré par une trappe contrôlée par un vérin **V1** qui ouvre et ferme la trappe. Le wagonnet arrive en FC Droite attend 3 secondes. Le vérin ouvre la trappe puis la referme. Le wagonnet attend de nouveau 3 secondes. Puis repart en FC Gauche.

Modifier votre GRAFCET pour gérer le chargement.

Dans notre travail

- Sorties ajoutées : **V1moins** (ouverture) et **V1plus** (fermeture).
- Entre DROITE et GAUCHE : **TEMPO_3S → V1_moins → V1_plus → TEMPO2_3S**.
- Chacune de ces étapes se termine quand **TEMPO3S.Q** passe à 1 (bloc TON de 3 s ; pour TEMPO_3S, contact « TEMPO. » coupé à l'écran).

EXERCICE 3 — Point de déchargement en FCGauche

Notion : **Macro-étape**

Demande du sujet

On souhaite rajouter un point de déchargement quand le wagonnet est en FCGauche. Le déchargement est également géré par une trappe contrôlée par un vérin noté **V2**. Le wagonnet arrive en FC Gauche attends 3 secondes. Le vérin ouvre la trappe puis la referme. Le wagonnet attend un appuie sur **Marche**.

Modifier votre GRAFCET en rajoutant une **macro-étape** pour gérer le déchargement du wagonnet.

Dans notre travail

- Sorties ajoutées : **V2moins** (ouverture) et **V2plus** (fermeture).
- Programme : macro-étape **MACRO_1** après GAUCHE, contenant **TEMPO3_3S → V2_moins → V2_plus**, chaque étape terminée par TEMPO3S.Q.
- Nos notes : macro-étape **M8**, étapes 10 (tempo 3 s), 11 (V2−) et 12 (V2+).

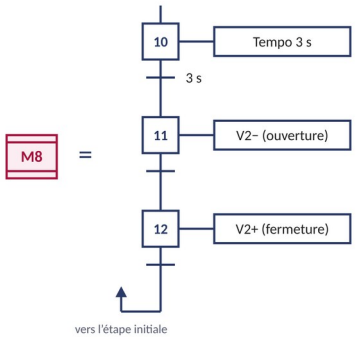


Figure 13 – Macro-étape M8, d'après nos notes

EXERCICE 4 — Cycle automatique de 1,5 tonne

Notion : **1,5 t**

Demande du sujet

A chaque chargement le wagonet est rempli avec 500kg de sable. On veut mettre en œuvre un cycle automatique d'aller-retour du wagonnet qui permet à la fin du cycle d'avoir **1.5 tonne** de sable au poste de déchargement.

Modifier votre GRAFCET en conséquence.

Dans notre travail

- 500 kg par chargement : **3 allers-retours** pour 1,5 t.
- Le compteur s'incrémente à chaque ouverture de la trappe de chargement ; il se remet à zéro au retour à l'étape initiale (R = front montant de INIT.x).
- Compteur **CTU_INT_1** en Ladder, PV = 3 (nos notes : « comptage = 3 », sortie « comptage ok »).
- Après la macro-étape, étape **attente** : Retour_start (CTU_INT_1.Q inversé) renvoie vers DROITE, Retour_INIT (CTU_INT_1.Q) renvoie vers INIT.

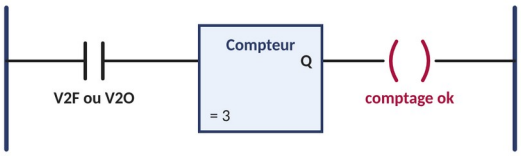


Figure 14 – Le compteur, d'après nos notes



500 kg par chargement × 3 allers-retours = 1,5 tonne au poste de déchargement

Compteur CTU_INT_1 : PV = 3 · sa sortie CTU_INT_1.Q choisit entre Retour_start et Retour_INIT

Figure 15 – Trois allers-retours de 500 kg pour atteindre 1,5 tonne

Mention sur la réalisation de ce document

Ce compte rendu a été mis en forme par une intelligence artificielle (IA). Tout son contenu provient du travail que nous avons effectué pendant l'évaluation.

L'IA s'est appuyée uniquement sur ce que nous lui avons fourni : les photos du sujet, de notre câblage, de nos notes manuscrites (variables, GRAFCET, programme), les captures d'écran de notre programme et les textes que nous avons rédigés. Les schémas ont été redessinés ou construits uniquement à partir de ces documents.

Rien n'a été inventé : l'IA n'a ajouté aucune information qui ne vienne pas de notre travail.